

Klausurprotokoll MMI WiSe19/20

2.Termin

Mögliche Punkte: **100**

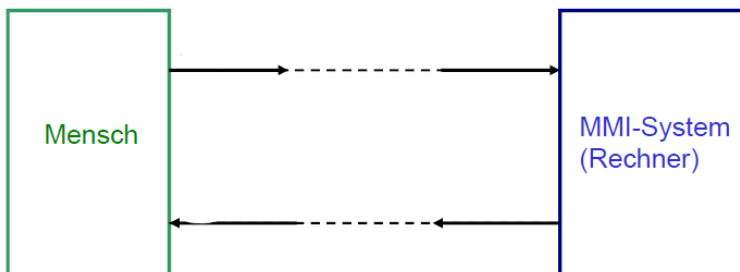
Bestehen Grenze: ?

Alle Aufgaben entweder 1/1.5/2 Punkte

14 Aufgaben

Aufgabe 1 - Interaktion

1. Abbildung beschriften:



2. Was sind modale Dialoge ?

3. Was sind Gesten-Interfaces ?

4. Eine Methapher angeben

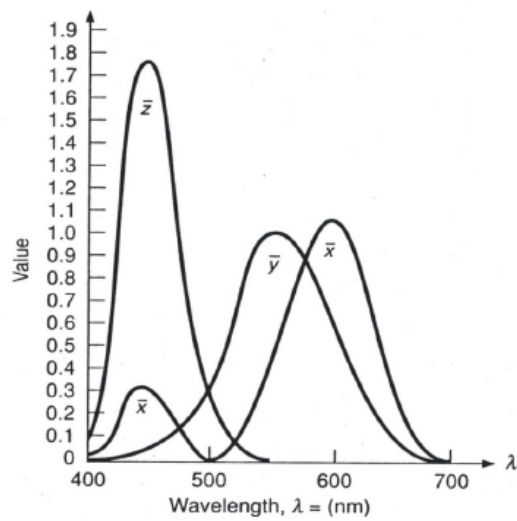
5. Was ist Hypermedia ?

Aufgabe 2 - Farben

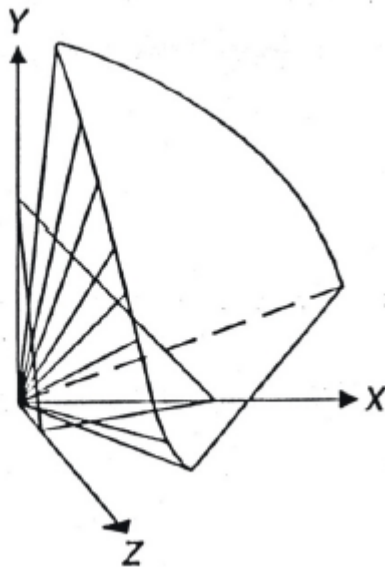
1. Wofür stehen $E(\lambda)$ und $p(\lambda)$ bei dem Farbeindruck

2. Jeweils eine additive und subtraktive Farbdarstellung nennen

3. Wofür steht λ ?



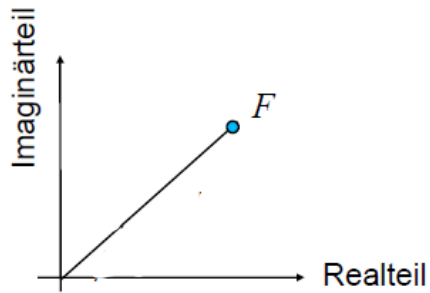
4. Was ist hier dargestellt ?



5. Welche Form hat das RGB Modell ?

Aufgabe 3. - Fouriertransformation

1. Sampling und Quantisieren erklären (ggf. mit Skizze)
- 2.
3. Abtasttheorem erklären
4. Was stellt $F(u, v)$ dar anhand Abbildung erklären:



5.

Aufgabe 4 - Interaktive Bilderzeugung

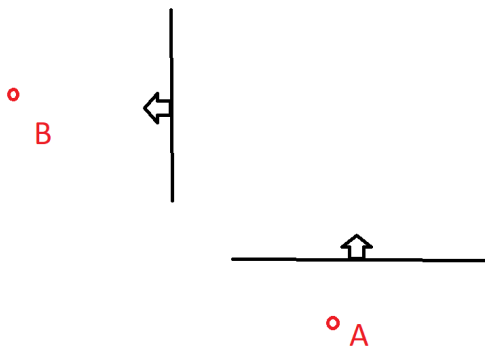
1. 3D-Bilderzeugungs-Pipelines vollständig und in richtiger Reihenfolge angeben
2. Polygone und nicht-polygonales Geometrieelement angeben

Aufgabe 5 - Affine Abbildungen

1. Matrixschreibweise für Transformationen angeben
2. Vorteil Homogene Darstellung
3. Abbildung $\frac{a}{b} \mapsto \frac{a+1}{b-1}$ in Homogene Darstellung angeben

Aufgabe 6 - Sichtbarkeit

1. BSP Baum Zeichnen



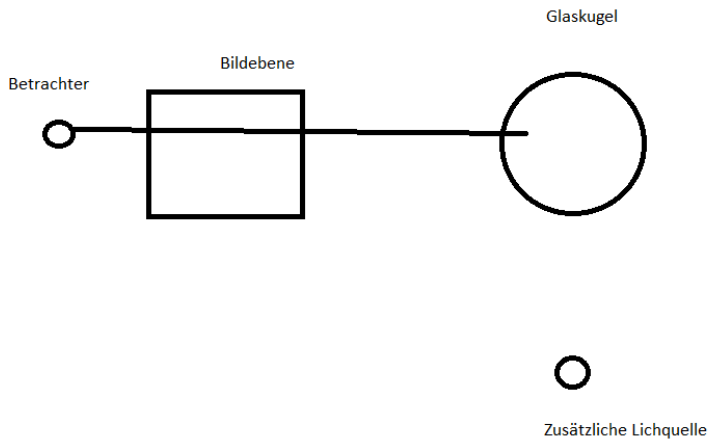
2. Sichtbarkeitsberechnung für Augenpunkte A und B

Aufgabe 7 - Beleuchtungsmodelle

1. Zwei Reflexionen des Phongmodells angeben
2. Parameter mit Skizze des Phong Beleuchtungsmodells angeben
- 3.

Aufgabe 8 - Strahlenverfolgung

1. Strahlenverfolgung in der Zeichnung fortführen:
Brechung/Reflexion



2. Zwei Verfahren zur Strahlenverfolgung angeben

Aufgabe 9 -

Aufgabe 10 -

Aufgabe 11 - Netze

1. Winged Edge Struktur gegeben und entscheiden ob Polygon a) oder b) dargestellt ist
2. Winged Edge Struktur beschriften
3. Zellindizenzgraph zeichnen

Aufgabe 12 - Triangulierung

1. Eigenschaft für Delaunay-Triangulierung erklären
2. Angeben warum gegebenes Polygon Eigenschaft nicht erfüllt
3. Welche Kanten muss man flippen damit Eigenschaft erfüllt ist

Aufgabe 13 - Diskrete Fouriertransformation

Aufgabe 14 - Segmentierung

Sobel Operator

Indizes des Sobel Operator bei m, n

Wo ist im Sobel Operator der Tiefpassfilter